

TENTAMEN I KRYPTERINGSMETODER OCH SÄKRING AV DATASYSTEM

DI4014 7.5 HP

maj, 2026

Maxpoäng: 30p. **Betygsgränser:** 12p: betyg 3, 18p: betyg 4, 24p: betyg 5.

Hjälpmedel: Miniräknare TI-30Xa samt formelsamling.

Kursansvarig: Eric Järpe, telefon 0729-77 36 26.

Till uppgifterna ska *fullständiga* och *utförligt* redovisade lösningar lämnas. Bladen ska lämnas in och vara numrerade i rätt ordning. Alla svar ska ges med 4 decimalers noggrannhet där ej annat anges. Lösningar kommer finnas på internet:

<http://dixon.hh.se/erja/teach> → Krypteringsmetoder och säkring av datasystem.

1. Enligt historikern David Kahn kan de två äldsta kända exemplen på kryptografi spåras till ca år 1900 f.Kr. Vad var det för sorts tecken som användes i den skriften? (3p)
2. Vid modern kryptering är både klartext och kryptotext tal eller andra matematiska objekt. Vad kallas den form av kryptering där någon form av aritmetisk operation (t.ex. addition eller multiplikation) mellan kryptotexter resulterar i (samma eller en annan) aritmetisk operation mellan motsvarande klartexter? (3p)
3. Beräkna en tresiffrig generator till fältet $\mathbb{Z}_{421}$ givet att 2 är en generator. (3p)
4. Nämn 2 av de 4 olika lager som tillämpas i 10, 12 eller 14 varv vid AES-kryptering. (3p)
5. Nämn 2 krypteringssystem som användes av de tyska nazisterna under andra världskriget. (3p)
6. Nämn ett krypteringssystem med publika nycklar som bedöms som kvantdatorsäkert. (3p)
7. Betrakta talen $c = 17\,803$ och $n = 47\,941$.
 - (a) Primtalsfaktorisera n i primtalen p och q . (2p)
 - (b) Beräkna $c^{(p+1)/4} \bmod p$ och $c^{(q+1)/4} \bmod q$. (3p)
 - (c) Finn en heltalslösning till ekvationen $pa + qb = 1$ med avseende på a och b . (3p)
 - (d) Antag att du mottager kryptotexten c som krypterats med Rabinkrypto, ordning n och med de 8 minst signifikanta bits som omvandlats till 20 bits redundans. Knäck detta krypto och ange klartexten på bas 10. (4p)

(Observera att krypteringsmetoden Rabin finns beskriven i formelsamlingen.)

LYCKA TILL!